2026 年秋季

# 《高等微积分 1》作业参考答案

## 第 01 次作业

1. (1) 设 $X,Y,Z$ 是集合。设 $f:X\to Y, g:Y\to Z$ 都是双射，它们的逆映射分别为 $f^{-1}:Y\to X, g^{-1}:Z\to Y$。证明：$g\circ f:X\to Z$ 也是双射，且

$$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}.$$

(2) 给定映射 $f:X\to Y$. 证明:

($a$) $f$ 是单射当且仅当存在映射 $g:Y\to X$ 使得 $g\circ f=id_X$.

($b$) $f$ 是满射当且仅当存在映射 $g:Y\to X$ 使得 $f\circ g=id_Y$.

解答. (1) 令 $h=f^{-1}\circ g^{-1}:Z\to X$。由复合的结合律，

$$h\circ(g\circ f)=f^{-1}\circ(g^{-1}\circ g)\circ f=f^{-1}\circ \mathrm{id}_Y\circ f=\mathrm{id}_X,$$
$$(g\circ f)\circ h=g\circ(f\circ f^{-1})\circ g^{-1}=g\circ \mathrm{id}_Y\circ g^{-1}=\mathrm{id}_Z.$$

若 $(g\circ f)(x_1)=(g\circ f)(x_2)$，在两边作用 $h$，得 $x_1=x_2$，故 $g\circ f$ 是单射。对任意 $z\in Z$，有 $(g\circ f)(h(z))=z$，故 $g\circ f$ 是满射。因此它是双射，且 $(g\circ f)^{-1}=h=f^{-1}\circ g^{-1}$。

(2)(a) 先说明空集情形。若 $X=\varnothing$、$Y\neq\varnothing$，则 $f$ 是单射，却不存在 $Y\to X$ 的映射，原命题在此情形不成立。若 $X=Y=\varnothing$，取空映射 $g$，则 $g\circ f=\mathrm{id}_X$。

以下设 $X\neq\varnothing$。若存在 $g:Y\to X$ 使 $g\circ f=\mathrm{id}_X$，则

$$f(x_1)=f(x_2)\quad\Longrightarrow\quad x_1=g(f(x_1))=g(f(x_2))=x_2,$$

所以 $f$ 是单射。反之，设 $f$ 是单射，固定 $x_0\in X$，定义

$$g(y)=\begin{cases}x, & y=f(x)\in f(X),\\ x_0, & y\notin f(X).\end{cases}$$

当 $y\in f(X)$ 时，原像存在。单射性又保证原像唯一，所以 $g$ 定义无歧义。对每个 $x\in X$，有 $g(f(x))=x$，即 $g\circ f=\mathrm{id}_X$。

(b) 若 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$，则对每个 $y\in Y$，有 $y=f(g(y))\in f(X)$，所以 $f$ 是满射。反之，若 $f$ 是满射，对每个 $y\in Y$ 选取 $x_y\in X$，使 $f(x_y)=y$，并令 $g(y)=x_y$。于是

$$(f\circ g)(y)=f(x_y)=y\qquad(y\in Y),$$

即 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$。这里选取原像时采用通常的选择公理。若 $Y=\varnothing$，已有映射 $f:X\to Y$ 迫使 $X=\varnothing$，取空映射 $g$ 即可。 □

2. 设 $A, B$ 是 $\mathbb{R}$ 的非空有界子集。证明：

(1) $\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$，　$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$。

(2) 如果 $A \cap B \neq \emptyset$，则有

$$\inf(A \cap B) \geqslant \max\{\inf A, \inf B\}, \quad \sup(A \cap B) \leqslant \min\{\sup A, \sup B\}.$$

解答. (1) 记 $s = \max\{\sup A, \sup B\}$。对每个 $x \in A \cup B$，都有 $x \leqslant s$，所以 $\sup(A \cup B) \leqslant s$。又因为 $A, B \subseteq A \cup B$，

$$\sup A \leqslant \sup(A \cup B), \qquad \sup B \leqslant \sup(A \cup B).$$

因此 $s \leqslant \sup(A \cup B)$，从而

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

记 $t = \min\{\inf A, \inf B\}$。对每个 $x \in A \cup B$，都有 $x \geqslant t$，所以 $\inf(A \cup B) \geqslant t$。另一方面，$\inf(A \cup B)$ 也是 $A$ 和 $B$ 的下界，故

$$\inf(A \cup B) \leqslant \inf A, \qquad \inf(A \cup B) \leqslant \inf B.$$

因此 $\inf(A \cup B) \leqslant t$，从而

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

(2) 对每个 $x \in A \cap B$，既有 $\inf A \leqslant x \leqslant \sup A$，也有 $\inf B \leqslant x \leqslant \sup B$，所以

$$\max\{\inf A, \inf B\} \leqslant x \leqslant \min\{\sup A, \sup B\}.$$

交集非空且有界，故其上、下确界存在。由上式中下界与上界的定义，得到

$$\inf(A \cap B) \geqslant \max\{\inf A, \inf B\}, \qquad \sup(A \cap B) \leqslant \min\{\sup A, \sup B\}.$$

□

3. 证明：每一个函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都可以表示成为一个奇函数与一个偶函数的和。

解答. 令

$$f_{\mathrm{o}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \qquad f_{\mathrm{e}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$f_{\mathrm{o}}(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -f_{\mathrm{o}}(x),$$
$$f_{\mathrm{e}}(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_{\mathrm{e}}(x).$$

因此 $f_{\mathrm{o}}$ 是奇函数，$f_{\mathrm{e}}$ 是偶函数。又

$$f_{\mathrm{o}}(x) + f_{\mathrm{e}}(x) = \frac{f(x) - f(-x) + f(x) + f(-x)}{2} = f(x),$$

故 $f = f_{\mathrm{o}} + f_{\mathrm{e}}$。　□

4. 设映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足如下条件：

(1) $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上是有界函数，即存在正数 $M$，使得对任何 $x$ 都有 $|f(x)|\leqslant M$。

(2) 对任何实数 $x$ 都有 $f(2x)=2f(x)$。

求出所有这样的映射 $f$。

解答. 先证明对每个非负整数 $n$，都有 $f(2^nx)=2^nf(x)$。当 $n=0$ 时等式成立。若等式对 $n$ 成立，则

$$f(2^{n+1}x)=2f(2^nx)=2\cdot 2^nf(x)=2^{n+1}f(x).$$

因此等式对所有 $n\geqslant 0$ 成立。对任意固定的 $x\in\mathbb{R}$，由有界性，

$$0\leqslant|f(x)|=2^{-n}|f(2^nx)|\leqslant 2^{-n}M\longrightarrow 0.$$

所以 $f(x)=0$，即 $f\equiv 0$。反之，零函数满足 $|f(x)|=0\leqslant 1$ 及 $f(2x)=0=2f(x)$，故唯一的解为 $\boxed{f\equiv 0}$。 □

5. 设映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足：

$$f(x+y)=f(x)+f(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

证明：存在实数 $a$，使得对每个有理数 $x$ 都有 $f(x)=ax$。

解答. 在可加性中取 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，所以 $f(0)=0$。再取 $y=-x$，得

$$f(x)+f(-x)=f(0)=0,\qquad f(-x)=-f(x).$$

对正整数 $n$，证明 $f(nx)=nf(x)$。$n=1$ 时等式成立。若对 $n$ 成立，则

$$f((n+1)x)=f(nx+x)=f(nx)+f(x)=(n+1)f(x).$$

故等式对所有正整数 $n$ 成立。

取 $a=f(1)$。对正整数 $p$，有 $f(p)=pa$。又 $f(0)=0$，且 $f(-p)=-f(p)=-pa$，所以 $f(p)=pa$ 对所有 $p\in\mathbb{Z}$ 成立。任意有理数都可写为 $p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$、$q\in\mathbb{Z}_{>0}$，于是

$$qf(p/q)=f\big(q(p/q)\big)=f(p)=pa,\qquad f(p/q)=a\frac{p}{q}.$$

因此对每个有理数 $x$，都有 $f(x)=ax$。 □

**注记 柯西加法方程** 本题的 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 是柯西加法方程。已知对每个 $q\in\mathbb{Q}$ 都有 $f(q)=qf(1)$。若 $f$ 在 $x$ 处连续，取 $q_n\in\mathbb{Q}$ 且 $q_n\to x$，则

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(q_n)=\lim_{n\to\infty}q_nf(1)=xf(1).$$

若 $f$ 处处连续，上式对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。参见 柯西《分析教程》（1821）第五章第 1 节。

6. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$。证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |A|$.

(2) 如果 $A > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

解答. (1) 由反三角不等式，

$$\big||a_n| - |A|\big| \leqslant |a_n - A| \longrightarrow 0.$$

(2) 当 $A > 0$ 时，充分大的 $n$ 满足 $a_n > A/2 > 0$。此后平方根有定义，且

$$\left|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}\right| = \frac{|a_n - A|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} \leqslant \frac{|a_n - A|}{\sqrt{A}} \longrightarrow 0.$$

极限只与数列的尾部有关。 □

7. 给定正整数 $m$，求如下极限的值：

$$\lim_{n\to+\infty} \left( \frac{1}{n^{m+1}} (1^m + 2^m + \cdots + n^m) \right).$$

解答. 记 $S_m(n) = \sum_{k=1}^{n} k^m$。由二项式定理，

$$(k+1)^{m+1} - k^{m+1} = (m+1)k^m + \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j} k^j.$$

对 $k = 1, \ldots, n$ 求和，得到

$$(n+1)^{m+1} - 1 = (m+1)S_m(n) + R_n,$$

其中

$$R_n = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j} k^j.$$

令 $C_m = \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j}$。因为 $1 \leqslant k \leqslant n$、$0 \leqslant j \leqslant m-1$ 时有 $k^j \leqslant n^{m-1}$，所以

$$0 \leqslant R_n \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j} n^{m-1} = C_m n^m, \qquad 0 \leqslant \frac{R_n}{n^{m+1}} \leqslant \frac{C_m}{n} \longrightarrow 0.$$

将求和等式除以 $n^{m+1}$ 并整理，得

$$\frac{S_m(n)}{n^{m+1}} = \frac{1}{m+1}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{m+1} - \frac{1}{n^{m+1}} - \frac{R_n}{n^{m+1}}\right] \longrightarrow \boxed{\frac{1}{m+1}}.$$

□

**注记 幂和与黎曼和** 将 $[0,1]$ 等分为 $n$ 个小区间，每个小区间长为 $1/n$，右端点依次为 $k/n$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$。函数 $t^m$ 在这些右端点上的黎曼和就是

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^m \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{m+1}}\sum_{k=1}^{n} k^m.$$

所以，学过定积分后，本题的极限可写为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{m+1}}\sum_{k=1}^{n} k^m = \int_0^1 t^m \,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{m+1}}{m+1}\right]_0^1 = \frac{1}{m+1}.$$

原解答中的有限差分法还能求出幂和的精确值。沿用 $S_m(n) = \sum_{k=1}^{n} k^m$，取 $m = 1, 2$，分别得到

$$2S_1(n) = (n+1)^2 - 1 - n = n(n+1),$$
$$3S_2(n) = (n+1)^3 - 1 - 3S_1(n) - n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}.$$

故 $S_1(n) = n(n+1)/2$，$S_2(n) = n(n+1)(2n+1)/6$。一般幂和也有这样的多项式表达式，参见 NIST DLMF 中的 Bernoulli 多项式公式。

# 第 02 次作业

1. 计算极限.

   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

   (2) 给定实数 $a,b$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+an+b}-n\right)$.

   解答. (1) 因 $1\leqslant k\leqslant n$,

   $$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k}\leqslant\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}.$$

   两端均趋于 $1/2$，故所求极限为 $\boxed{1/2}$。

   (2) 对充分大的 $n$，根式有定义。有理化得

   $$\sqrt{n^2+an+b}-n=\frac{an+b}{\sqrt{n^2+an+b}+n}=\frac{a+b/n}{\sqrt{1+a/n+b/n^2}+1}\longrightarrow\boxed{a/2}.$$

   □

2. 给定正整数 $k$ 及实数 $a_0,\ldots,a_{k-1}$. 求极限

   $$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_0}.$$

   解答. 记根号内的多项式为 $P(n)$。因为

   $$\frac{P(n)}{n^k}=1+\frac{a_{k-1}}{n}+\cdots+\frac{a_0}{n^k}\longrightarrow 1,$$

   所以充分大的 $n$ 满足

   $$\frac{1}{2}n^k\leqslant P(n)\leqslant 2n^k.$$

   这也保证了根式在数列的尾部有定义。

   先说明所需的两个基本极限。给定 $\varepsilon>0$，当 $n$ 充分大时，由二项式定理，

   $$(1+\varepsilon)^n\geqslant\binom{n}{2}\varepsilon^2=\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2>n.$$

   因此 $1\leqslant n^{1/n}<1+\varepsilon$，故 $n^{1/n}\to 1$。再令 $u_n=2^{1/n}-1\geqslant 0$，由伯努利不等式，

   $$2=(1+u_n)^n\geqslant 1+nu_n,\qquad 0\leqslant u_n\leqslant\frac{1}{n}\longrightarrow 0.$$

   所以 $2^{1/n}\to 1$，$2^{-1/n}\to 1$。

   对夹逼不等式各项取 $n$ 次方根，得到

   $$2^{-1/n}(n^{1/n})^k\leqslant\sqrt[n]{P(n)}\leqslant 2^{1/n}(n^{1/n})^k.$$

   两端均趋于 $1$，故所求极限为 $\boxed{1}$。 □

3. (1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=q<1$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

利用 (1) 的结论, 求如下极限.

(2) 给定 $a>0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}$.

(3) 给定 $a>1$ 与正整数 $k$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}$.

(4) 给定 $0<q<e$, 其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{(n/q)^n}$.

解答. (1) 题中的比值按充分大的 $n$ 均有定义理解。比值非负，故 $0\leqslant q<1$。取 $q<r<1$，由极限定义，存在 $N$，使 $n\geqslant N$ 时

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}<r,\qquad |a_{n+1}|\leqslant r|a_n|.$$

于是对 $n>N$，逐次使用此不等式，有

$$0\leqslant|a_n|\leqslant r|a_{n-1}|\leqslant r^2|a_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant r^{n-N}|a_N|\longrightarrow 0.$$

故 $a_n\to 0$。

(2) 令 $b_n=a^n/n!>0$。由于

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{a^n}=\frac{a}{n+1}\longrightarrow 0<1,$$

由 (1)，所求极限为 $\boxed{0}$。

(3) 令 $c_n=n^k/a^n>0$。由于

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{(n+1)^k}{a^{n+1}}\frac{a^n}{n^k}=\frac{1}{a}\left(1+\frac{1}{n}\right)^k\longrightarrow\frac{1}{a}<1,$$

由 (1)，所求极限为 $\boxed{0}$。

(4) 令 $d_n=n!/(n/q)^n=n!q^n/n^n>0$。由于

$$\begin{aligned}\frac{d_{n+1}}{d_n}&=\frac{(n+1)!q^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{n!q^n}\\&=q\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{q}{(1+1/n)^n}\longrightarrow\frac{q}{e}<1,\end{aligned}$$

由 (1)，所求极限为 $\boxed{0}$。 □

4. 给定正实数 $a,k$. 定义数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为

$$x_0=a,\qquad x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{k}{x_n}\right),\quad n=0,1,2,\ldots.$$

(1) 证明: 对正整数 $n$, 有 $x_n\geqslant\sqrt{k}$.

(2) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是不增的, 即有 $x_1\geqslant x_2\geqslant\cdots$.

(3) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛.

(4) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

解答. 先验证递推式始终有定义。$x_0 = a > 0$。若 $x_n > 0$，则 $k/x_n > 0$，从而 $x_{n+1} = (x_n + k/x_n)/2 > 0$。因此所有项均有定义且为正数。

由算术平均不小于几何平均，

$$x_{n+1} = \frac{x_n + k/x_n}{2} \geqslant \sqrt{x_n \frac{k}{x_n}} = \sqrt{k} \qquad (n \geqslant 0),$$

这证明了 (1)。当 $n \geqslant 1$ 时，$x_n \geqslant \sqrt{k}$，故

$$x_{n+1} - x_n = \frac{k - x_n^2}{2x_n} \leqslant 0,$$

证明了 (2)。于是从 $x_1$ 起，数列单调不增且有下界 $\sqrt{k}$，由单调收敛定理，整个数列收敛。

记其极限为 $L \geqslant \sqrt{k} > 0$，在递推式中取极限得

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{k}{L}\right), \qquad 2L^2 = L^2 + k, \qquad L^2 = k.$$

因为 $L > 0$，所以 $L = \sqrt{k}$，即 (3)、(4) 的结论为 $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{k}}$。 □

**注记 平方根的 Newton 迭代** 令 $F(x) = x^2 - k$。Newton 法把曲线 $y = F(x)$ 在 $x_n$ 处的切线与横轴的交点作为下一次近似。这里 $F'(x_n) = 2x_n > 0$，由切线方程

$$F(x_n) + F'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = 0$$

得到题中的递推式

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - k}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{k}{x_n}\right).$$

令 $s = \sqrt{k}$。由 $x_n \geqslant s$ $(n \geqslant 1)$，误差有二次估计

$$0 \leqslant x_{n+1} - s = \frac{x_n^2 + k - 2sx_n}{2x_n} = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n} \leqslant \frac{(x_n - s)^2}{2s}.$$

参见 NIST DLMF 的 Newton 迭代公式（3.8.4）。

5. 给定正实数 $a, b$. 定义数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}, \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为

$$x_0 = a, \quad y_0 = b, \qquad x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n), \quad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

(1) 证明: 对正整数 $n$, 有 $y_n \geqslant x_n$.

(2) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是不减的, 数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是不增的.

(3) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有上界, 数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有下界.

(4) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛.

(5) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n$.

解答. $x_0 = a > 0$、$y_0 = b > 0$。若 $x_n, y_n > 0$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} > 0$、$y_{n+1} = (x_n + y_n)/2 > 0$。因此两个数列的所有项均有定义且为正数。

由算术平均不小于几何平均,

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \geqslant \sqrt{x_n y_n} = x_{n+1} > 0 \qquad (n \geqslant 0),$$

故 $y_n \geqslant x_n$ 对 $n \geqslant 1$ 成立。当 $n \geqslant 1$ 时,

$$x_n \leqslant \sqrt{x_n y_n} = x_{n+1} \leqslant y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \leqslant y_n.$$

所以 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 不减，$\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 不增，且

$$0 < x_1 \leqslant x_n \leqslant y_n \leqslant y_1 \qquad (n \geqslant 1).$$

这同时给出了所需的上、下界。由单调收敛定理，存在 $L, M$，使 $x_n \to L$、$y_n \to M$。

在 $y_{n+1} = (x_n + y_n)/2$ 中取极限，得

$$M = \frac{L + M}{2}, \qquad 2M = L + M, \qquad L = M.$$

故两个数列收敛到同一个极限。 □

**注记 算术–几何平均与椭圆积分** 本题两个数列的共同极限称为 $a, b$ 的算术–几何平均，记为

$$M(a, b) = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n.$$

对 $a, b > 0$，Gauss 的算术–几何平均公式给出

$$I(a, b) := \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}} = \frac{\pi}{2M(a, b)}.$$

由本题的单调性与共同极限,

$$x_n \leqslant M(a, b) \leqslant y_n \quad \Longrightarrow \quad \frac{\pi}{2y_n} \leqslant I(a, b) \leqslant \frac{\pi}{2x_n} \qquad (n \geqslant 1).$$

令 $d_n = y_n - x_n \geqslant 0$ $(n \geqslant 1)$。这两个数列之间的距离满足

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= \frac{x_n + y_n}{2} - \sqrt{x_n y_n} = \frac{(\sqrt{y_n} - \sqrt{x_n})^2}{2} \\ &= \frac{(y_n - x_n)^2}{2(\sqrt{y_n} + \sqrt{x_n})^2} \leqslant \frac{d_n^2}{8x_1}, \end{aligned}$$

其中使用了 $y_n \geqslant x_n \geqslant x_1 > 0$。而积分的上、下界之差为

$$\frac{\pi}{2x_n} - \frac{\pi}{2y_n} = \frac{\pi d_n}{2x_n y_n} \leqslant \frac{\pi d_n}{2x_1^2} \longrightarrow 0.$$

参见 NIST DLMF 公式（19.8.4）。

6. (1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是不减的数列, 且极限为 $A$. 证明: 对任何正整数 $n$, 有 $a_n \leqslant A$.

(2) 令 $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$. 证明: 对正整数 $n$, 有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

(3) 利用 (2) 的结论, 证明: 对正整数 $n$, 有

$$\frac{(n+1)^n}{e^n} \leqslant n! \leqslant \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n}.$$

(4) 利用 (3) 的结论, 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n!}{n^n}}$.

解答. (1) 固定 $n$。对每个 $k \geqslant n$，有 $a_n \leqslant a_k$。令 $k\to\infty$，即得 $a_n \leqslant A$。

(2) 记 $u_n = (1+1/n)^n$，$v_n = (1+1/n)^{n+1}$。对 $n$ 个 $1+1/n$ 和一个 1 使用算术平均与几何平均不等式，得

$$u_n^{1/(n+1)} \leqslant \frac{n(1+1/n)+1}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}.$$

两边取 $n+1$ 次方，得到

$$u_n \leqslant \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = u_{n+1}.$$

再对 $n+1$ 个 $n/(n+1)$ 和一个 1 使用同一不等式，得

$$\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}\right]^{1/(n+2)} \leqslant \frac{(n+1)n/(n+1)+1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2}.$$

两边取 $n+2$ 次方，得到

$$\frac{1}{v_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \leqslant \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{v_{n+1}},$$

所以 $v_n \geqslant v_{n+1}$。又 $u_n \to e$，且 $v_n = u_n(1+1/n) \to e$。固定 $n$，对 $k \geqslant n$ 有 $u_n \leqslant u_k$、$v_n \geqslant v_k$。令 $k\to\infty$，便得

$$u_n \leqslant e \leqslant v_n.$$

(3) 将 (2) 中的 $n$ 换成 $j$，再对 $j=1,\dots,n$ 相乘，得

$$\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{j+1}{j}\right)^{j}\leqslant e^{n}\leqslant\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{j+1}{j}\right)^{j+1}.$$

两端的乘积分别为

$$\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{j+1}{j}\right)^{j}=(n+1)^{n}\prod_{j=2}^{n}\frac{j^{j-1}}{j^{j}}=\frac{(n+1)^{n}}{n!},$$
$$\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{j+1}{j}\right)^{j+1}=(n+1)^{n+1}\prod_{j=2}^{n}\frac{j^{j}}{j^{j+1}}=\frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

这里 $n=1$ 时空乘积取 1。所以

$$\frac{(n+1)^{n}}{n!}\leqslant e^{n}\leqslant\frac{(n+1)^{n+1}}{n!},\qquad\boxed{\frac{(n+1)^{n}}{e^{n}}\leqslant n!\leqslant\frac{(n+1)^{n+1}}{e^{n}}}.$$

(4) 由 (3)，

$$\frac{1+1/n}{e}\leqslant\sqrt[n]{\frac{n!}{n^{n}}}\leqslant\frac{(1+1/n)(n+1)^{1/n}}{e}.$$

又因为

$$1\leqslant(n+1)^{1/n}\leqslant(2n)^{1/n}=2^{1/n}n^{1/n}\longrightarrow 1,$$

两端均趋于 $1/e$，故所求极限为 $\boxed{1/e}$。 □

# 第 03 次作业

1. 设 $a, b$ 是给定的实数, 定义函数

$$f(x)=\begin{cases}2x, & x>0,\\ a\cos x+b\sin x, & x<0.\end{cases}$$

当 $a, b$ 取哪些值时, 极限 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在?

解答. 当 $x\to 0^+$ 时, $f(x)=2x\to 0$; 当 $x\to 0^-$ 时, $f(x)=a\cos x+b\sin x\to a$。双侧极限存在当且仅当两侧相等, 所以 $\boxed{a=0,\ b\in\mathbb{R}}$, 此时极限为 0。 □

2. 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$.

(1) 证明: 对于正奇数 $k$, 有 $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[k]{f(x)}=\sqrt[k]{A}$.

(2) 证明: 对于正偶数 $k$, 如果 $A>0$, 则有 $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[k]{f(x)}=\sqrt[k]{A}$.

解答. (1) 令 $r=\sqrt[k]{A}$, 其中 $k$ 为正奇数。给定 $\varepsilon>0$, 由奇数次幂在 $\mathbb{R}$ 上严格递增,

$$(r-\varepsilon)^k<r^k=A<(r+\varepsilon)^k.$$

取

$$\eta=\min\{A-(r-\varepsilon)^k,\ (r+\varepsilon)^k-A\}>0.$$

由 $f(x)\to A$, 存在 $\delta>0$, 使 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\eta$, 从而

$$(r-\varepsilon)^k<f(x)<(r+\varepsilon)^k.$$

两边开 $k$ 次方, 得到

$$r-\varepsilon<\sqrt[k]{f(x)}<r+\varepsilon,\qquad \left|\sqrt[k]{f(x)}-r\right|<\varepsilon.$$

故 $\sqrt[k]{f(x)}\to\sqrt[k]{A}$。

(2) 令 $r=\sqrt[k]{A}>0$, 其中 $k$ 为正偶数。给定 $\varepsilon>0$, 取 $\varepsilon_1=\min\{\varepsilon, r/2\}$。于是 $r-\varepsilon_1>0$, 且

$$0<(r-\varepsilon_1)^k<A<(r+\varepsilon_1)^k.$$

取

$$\eta=\min\{A-(r-\varepsilon_1)^k,\ (r+\varepsilon_1)^k-A\}>0.$$

由 $f(x)\to A$, 存在 $\delta>0$, 使 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\eta$, 从而

$$0<(r-\varepsilon_1)^k<f(x)<(r+\varepsilon_1)^k.$$

此时 $\sqrt[k]{f(x)}$ 有定义。由于 $s\mapsto s^k$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增,

$$r-\varepsilon_1<\sqrt[k]{f(x)}<r+\varepsilon_1,\qquad \left|\sqrt[k]{f(x)}-r\right|<\varepsilon_1\leqslant\varepsilon.$$

故 $\sqrt[k]{f(x)}\to\sqrt[k]{A}$。 □

3. 计算函数极限.

(1) 给定正整数 $m, n$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^m-1}{x^n-1}$.

(2) 给定正整数 $n$ 与正数 $p$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{x^n+p^n}-p}{x^n}$.

(3) 给定正整数 $n$ 与正数 $p, q$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{x^n+p^n}-p}{\sqrt[n]{x^n+q^n}-q}$.

(4) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$.

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

解答. (1) 当 $x\neq 1$ 且充分接近 1 时，约去 $x-1$，得

$$\frac{x^m-1}{x^n-1}=\frac{\sum_{j=0}^{m-1}x^j}{\sum_{j=0}^{n-1}x^j}\longrightarrow\frac{m}{n}.$$

故所求极限为 $\boxed{m/n}$。

(2) 令 $u=\sqrt[n]{x^n+p^n}$。当 $x$ 充分接近 0 时，$x^n+p^n>0$，根式有定义。由第 2 题，$u\to p$。利用幂差公式，

$$(u-p)\sum_{j=0}^{n-1}u^{n-1-j}p^j=u^n-p^n=x^n.$$

因此，对 $x\neq 0$，

$$\frac{\sqrt[n]{x^n+p^n}-p}{x^n}=\frac{1}{\sum_{j=0}^{n-1}u^{n-1-j}p^j}\longrightarrow\boxed{\frac{1}{np^{n-1}}}.$$

这里 $n=1$ 时，求和式只有一项 1，上述计算仍成立。

(3) 由 (2)，分母除以 $x^n$ 后趋于 $1/(nq^{n-1})>0$，所以分母在 0 的去心邻域内非零。将分子、分母分别除以 $x^n$，得到

$$\frac{\sqrt[n]{x^n+p^n}-p}{\sqrt[n]{x^n+q^n}-q}=\frac{\big(\sqrt[n]{x^n+p^n}-p\big)/x^n}{\big(\sqrt[n]{x^n+q^n}-q\big)/x^n}\longrightarrow\frac{1/(np^{n-1})}{1/(nq^{n-1})}=\boxed{\left(\frac{q}{p}\right)^{n-1}}.$$

(4) 令 $t=\arctan x$，则 $x=\tan t$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$。因此

$$\frac{\arctan x}{x}=\frac{t}{\tan t}=\frac{\cos t}{\sin t/t}\longrightarrow\frac{1}{1}=\boxed{1}.$$

(5) 利用 $1-\cos x=2\sin^2(x/2)$，

$$\begin{aligned}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}&=\frac{\sin x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2}\frac{1}{\cos x}\\&=\frac{1}{2}\frac{\sin x}{x}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\frac{1}{\cos x}\longrightarrow\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot 1=\boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

□

4. (1) 给定正数 $A$. 证明: $\lim\limits_{x\to A}\ln x=\ln A$.

(2) 给定实数 $c$. 证明: $\lim\limits_{x\to c}e^x=e^c$.

(3) 设 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0$, $\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$. 证明: $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=a^b$.

解答. (1) 给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\{A-Ae^{-\varepsilon},\ Ae^{\varepsilon}-A\}>0.$$

若 $|x-A|<\delta$，则 $0<Ae^{-\varepsilon}<x<Ae^{\varepsilon}$。由对数函数的单调性，

$$\ln A-\varepsilon=\ln(Ae^{-\varepsilon})<\ln x<\ln(Ae^{\varepsilon})=\ln A+\varepsilon.$$

所以 $|\ln x-\ln A|<\varepsilon$，故 $\ln x\to\ln A$。

(2) 先证 $e^h\to1$ $(h\to0)$。令 $u_N=e^{1/N}-1\geqslant0$。由伯努利不等式，

$$e=(1+u_N)^N\geqslant1+Nu_N,\qquad 0\leqslant u_N\leqslant\frac{e-1}{N}\longrightarrow0.$$

因此 $e^{1/N}\to1$，并且 $e^{-1/N}=1/e^{1/N}\to1$。任给 $\varepsilon>0$，可取 $N$，使

$$1-\varepsilon<e^{-1/N}\leqslant e^{1/N}<1+\varepsilon.$$

当 $|h|<1/N$ 时，由指数函数的单调性，

$$1-\varepsilon<e^{-1/N}\leqslant e^{h}\leqslant e^{1/N}<1+\varepsilon.$$

故 $e^h\to1$。再令 $h=x-c$，得到

$$e^x=e^ce^{x-c}\longrightarrow e^c\cdot1=e^c.$$

(3) 由 $u(x)\to a>0$，当 $x$ 充分接近 $x_0$ 时，$u(x)>a/2>0$，实数幂有定义。由 (1) 及极限的乘法法则，

$$\ln u(x)\longrightarrow\ln a,\qquad v(x)\ln u(x)\longrightarrow b\ln a.$$

再由 (2)，

$$u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}\longrightarrow e^{b\ln a}=a^b.$$

□

5. 设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A$. 设 $r$ 是正数, 且对任何 $x\in N^*(x_0,r)$, 总有 $f(x)\neq0$.

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin(f(x))}{g(x)}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to x_0}(1+f(x))^{1/g(x)}$.

(3) 给定实数 $a,b\neq0$. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(ax)}{\sin(bx)}$.

(4) 求极限 $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{\cos x}{x-\pi/2}$.

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}$.

(6) 给定实数 $k$. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(1+kx)^{1/x}$.

(7) 给定实数 $a$. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}$.

(8) 给定实数 $a,b$. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{a}{x}\right)^{bx}$.

(9) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\cos 2x)^{1/x^2}$.

(10) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{1/x}$.

解答. 以下使用基本极限 $\sin t/t\to1$、$\ln(1+t)/t\to1$ $(t\to0)$。前两小问在 $g(x)\neq0$ 的定义域内取极限。

(1) 由 $f(x)\to0$ 及去心邻域内 $f(x)\neq0$,

$$\frac{\sin f(x)}{g(x)}=\frac{\sin f(x)}{f(x)}\frac{f(x)}{g(x)}\longrightarrow1\cdot A=\boxed{A}.$$

(2) 由于 $f(x)\to0$，当 $x$ 充分接近 $x_0$ 时，$1+f(x)>0$。取对数，得到

$$\ln\big((1+f(x))^{1/g(x)}\big)=\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}\frac{f(x)}{g(x)}\longrightarrow1\cdot A=A.$$

再取指数，所求极限为 $\boxed{e^A}$。

(3) 因为 $a,b\neq0$，当 $x\neq0$ 且充分接近 0 时,

$$\frac{\sin(ax)}{\sin(bx)}=\frac{a}{b}\frac{\sin(ax)/(ax)}{\sin(bx)/(bx)}\longrightarrow\frac{a}{b}\frac{1}{1}=\boxed{\frac{a}{b}}.$$

(4) 令 $t=x-\pi/2$，则 $t\to0$，且 $\cos x=-\sin t$，所以

$$\frac{\cos x}{x-\pi/2}=-\frac{\sin t}{t}\longrightarrow\boxed{-1}.$$

(5) 将分母有理化，得到

$$\begin{aligned}\frac{\sin 2x}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}&=\frac{\sin 2x}{x}\big(\sqrt{x+2}+\sqrt{2}\big)\\&=2\frac{\sin 2x}{2x}\big(\sqrt{x+2}+\sqrt{2}\big)\longrightarrow2\cdot1\cdot2\sqrt{2}=\boxed{4\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

(6) 若 $k=0$，原式恒为 1。若 $k\neq0$，当 $x$ 充分接近 0 时，$1+kx>0$，且

$$\ln\big((1+kx)^{1/x}\big)=\frac{\ln(1+kx)}{x}=k\frac{\ln(1+kx)}{kx}\longrightarrow k.$$

所以对所有实数 $k$，所求极限均为 $\boxed{e^k}$。

(7) 若 $a=0$, 原式恒为 1。若 $a\neq 0$, 当 $x>|a|$ 时, $(x+a)/(x-a)>0$。由于 $2a/(x-a)\to 0$,

$$\ln\left[\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x\right]=x\ln\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)$$
$$=\frac{\ln\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)}{\frac{2a}{x-a}}\frac{2ax}{x-a}\longrightarrow 1\cdot 2a=2a.$$

所以对所有实数 $a$, 所求极限均为 $\boxed{e^{2a}}$。

(8) 若 $a=0$ 或 $b=0$, 原式在有定义时恒为 1。若 $a,b\neq 0$, 当 $x$ 充分大时, $1-a/x>0$, 且

$$\ln\big((1-a/x)^{bx}\big)=bx\ln(1-a/x)=-ab\frac{\ln(1-a/x)}{-a/x}\longrightarrow -ab.$$

所以对所有实数 $a,b$, 所求极限均为 $\boxed{e^{-ab}}$。

(9) 当 $0<|x|<\pi/4$ 时, $0<\cos 2x<1$。由

$$\frac{\cos 2x-1}{x^2}=-2\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\longrightarrow -2,$$

得到

$$\frac{\ln(\cos 2x)}{x^2}=\frac{\ln\big(1+(\cos 2x-1)\big)}{\cos 2x-1}\frac{\cos 2x-1}{x^2}\longrightarrow 1\cdot(-2)=-2.$$

再取指数, 所求极限为 $\boxed{e^{-2}}$。

(10) 令 $u(x)=2\sin x+\cos x-1$。则 $u(x)\to 0$, 且

$$\frac{u(x)}{x}=2\frac{\sin x}{x}+\frac{\cos x-1}{x}=2\frac{\sin x}{x}-\frac{x}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\longrightarrow 2.$$

因此, 当 $x\neq 0$ 且充分接近 0 时, $u(x)\neq 0$、$1+u(x)>0$, 并且

$$\ln\big((2\sin x+\cos x)^{1/x}\big)=\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)}\frac{u(x)}{x}\longrightarrow 1\cdot 2=2.$$

再取指数, 所求极限为 $\boxed{e^2}$。

□

**注记 改变指数后的幂式极限** 第 (9) 小题给出 $\ln(\cos 2x)/x^2\to -2$。取 $\beta>0$, 在 $0<|x|<\pi/4$ 内令 $F_\beta(x)=(\cos 2x)^{1/|x|^\beta}$。由于 $\cos 2x>0$,

$$\ln F_\beta(x)=|x|^{2-\beta}\frac{\ln(\cos 2x)}{x^2}.$$

当 $\beta>2$ 时, 充分小的非零 $x$ 使 $\ln(\cos 2x)/x^2\leqslant -1$, 因此 $\ln F_\beta(x)\leqslant -|x|^{2-\beta}\to -\infty$。其余情形中, $|x|^{2-\beta}$ 在 $\beta<2$ 时趋于 0, 在 $\beta=2$ 时恒为 1。所以

$$\ln F_\beta(x)\longrightarrow\begin{cases}0, & 0<\beta<2,\\ -2, & \beta=2,\\ -\infty, & \beta>2,\end{cases}\qquad F_\beta(x)\longrightarrow\begin{cases}1, & 0<\beta<2,\\ e^{-2}, & \beta=2,\\ 0, & \beta>2.\end{cases}$$

# 第 04 次作业

1. 计算数列极限.

   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\Big(\pi\sqrt{n^2+1}\Big)$.

   (2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\Big(\pi\sqrt{n^2+n}\Big)$.

   解答. 对整数 $n$，有 $\sin^2(\pi(n+t))=\sin^2(\pi t)$，所以只需比较两道题中的根式与 $n$ 的差。

   (1) 有理化得

   $$0<\sqrt{n^2+1}-n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\leqslant\frac{1}{2n}\longrightarrow 0.$$

   故 $\sin^2\Big(\pi\sqrt{n^2+1}\Big)=\sin^2\Big(\pi(\sqrt{n^2+1}-n)\Big)\to\sin^2 0=\boxed{0}$。

   (2) 同样有

   $$\sqrt{n^2+n}-n=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

   故 $\sin^2\Big(\pi\sqrt{n^2+n}\Big)=\sin^2\Big(\pi(\sqrt{n^2+n}-n)\Big)\to\sin^2(\pi/2)=\boxed{1}$。 □

2. (1) 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 $a,b$ 的值.

   (2) 设 $\lim\limits_{x\to-\infty}\Big(\sqrt{x^2-x+1}-px-q\Big)=0$, 求 $p,q$ 的值.

   解答. (1) 作多项式除法，得

   $$\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b=(1-a)x-(1+b)+\frac{2}{x+1}.$$

   若原式趋于 0，将右边除以 $x$ 再令 $x\to+\infty$，得 $1-a=0$。代回原式，极限为 $-(1+b)$，所以 $b=-1$。此时原式只剩 $2/(x+1)\to 0$，故 $\boxed{a=1,\ b=-1}$。

   (2) 当 $x<0$ 时，$\sqrt{x^2}=-x$。若原式趋于 0，除以 $x$ 后取极限，得

   $$0=\lim_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-p-\frac{q}{x}\right)=-1-p.$$

   因此 $p=-1$。有理化后将分子、分母同除以 $x$，得

   $$\sqrt{x^2-x+1}+x=\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}-x}=\frac{-1+1/x}{-\sqrt{1-1/x+1/x^2}-1}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

   所以原式的极限为 $1/2-q$，取 $\boxed{p=-1,\ q=1/2}$ 时恰为 0。 □

3. (1) 给定正整数 $n$. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^n}=A$. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)}-1}{x^n}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt{1+\sin^2 x}}{x^2}$.

解答. (1) 由 $f(x)=x^n(f(x)/x^n)\to0$，知 $x$ 充分接近 0 时 $1+f(x)>0$。有理化得

$$\frac{\sqrt{1+f(x)}-1}{x^n}=\frac{f(x)/x^n}{\sqrt{1+f(x)}+1}\longrightarrow\boxed{\frac{A}{2}}.$$

(2) 当 $x\to0$ 时，

$$\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac12\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\longrightarrow-\frac12,\qquad\frac{\sin^2x}{x^2}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\longrightarrow1.$$

在 0 的邻域内 $\cos x>0$，有理化得

$$\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt{1+\sin^2x}}{x^2}=\frac{(\cos x-1)/x^2-\sin^2x/x^2}{\sqrt{\cos x}+\sqrt{1+\sin^2x}}\longrightarrow\frac{-1/2-1}{2}=\boxed{-\frac34}.$$

□

4. (1) 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}=A$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-g(x)}{x^2}=B$. 证明:

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f(x)\cdot g(x)}{x^2}=A+B.$$

(2) 给定正整数 $n$. 设 $f_1,\dots,f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 $n$ 个函数, 满足

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f_k(x)}{x^2}=A_k,\qquad1\leqslant k\leqslant n.$$

计算极限

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f_1(x)\cdot f_2(x)\cdots f_n(x)}{x^2}.$$

解答. (1) 由 $1-f(x)=x^2((1-f(x))/x^2)\to0$ 得 $f(x)\to1$。于是

$$\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}=\frac{1-f(x)}{x^2}+f(x)\frac{1-g(x)}{x^2}\longrightarrow A+B.$$

(2) 令 $P_0(x)=1$，$P_k(x)=\prod_{j=1}^k f_j(x)$ $(1\leqslant k\leqslant n)$。因为

$$P_{k-1}(x)-P_k(x)=P_{k-1}(x)(1-f_k(x)),$$

从 $k=1$ 加到 $n$，得

$$1-P_n(x)=\sum_{k=1}^n\big(P_{k-1}(x)-P_k(x)\big)=\sum_{k=1}^nP_{k-1}(x)(1-f_k(x)).$$

各 $f_j(x)\to1$，所以 $P_{k-1}(x)\to1$。将上式除以 $x^2$，逐项取极限，得

$$\frac{1-P_n(x)}{x^2}=\sum_{k=1}^nP_{k-1}(x)\frac{1-f_k(x)}{x^2}\longrightarrow\boxed{\sum_{k=1}^nA_k}.$$

□

5. 定义函数 $f$ 为

$$f(x)=\begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

判断 $f$ 在 $x=0$ 处是否连续, 请详细说明理由.

解答. 给定 $\varepsilon>0$, 可选取 $T>0$, 使 $e^{-T}<\varepsilon$, 再取 $\delta=T^{-1/2}$。若 $0<|x|<\delta$, 则 $1/x^2>T$, 故

$$|f(x)-f(0)|=e^{-1/x^2}<e^{-T}<\varepsilon.$$

因此 $f$ 在 0 处连续。 □

6. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+1}{x^{2n+1}-x^{n+1}+x}$, 请确定 $f$ 的间断点.

解答. 先确定定义域。对每个正整数 $n$,

$$x^{2n+1}-x^{n+1}+x=x\big((x^n)^2-x^n+1\big)=x\left((x^n-\tfrac12)^2+\tfrac34\right),$$

所以分母恰在 $x=0$ 为零。以下设 $x\neq 0$。

当 $|x|>1$ 时，分子、分母同除以 $x^{2n+1}$，得

$$\frac{x^{2n+1}+1}{x^{2n+1}-x^{n+1}+x}=\frac{1+x^{-2n-1}}{1-x^{-n}+x^{-2n}}\longrightarrow 1.$$

当 $0<|x|<1$ 时，$x^n\to 0$，分子趋于 1，分母趋于 $x$，故极限为 $1/x$。当 $x=1$ 时，分式恒为 2。当 $x=-1$ 时，分子为 $(-1)^{2n+1}+1=0$，分式恒为 0。因此

$$f(x)=\begin{cases} 1, & |x|>1,\\ 1/x, & 0<|x|<1,\\ 2, & x=1,\\ 0, & x=-1. \end{cases}$$

在上述开区间上，$f$ 由连续函数 1 或 $1/x$ 给出。再检查分段端点，

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=1,\quad \lim_{x\to-1^+}f(x)=-1,\qquad \lim_{x\to1}f(x)=1,\quad f(1)=2.$$

故 $-1$ 是跳跃间断点，1 是可去间断点。定义域内的间断点为 $\boxed{-1,1}$。

在 0 处函数未定义，且 $f(x)=1/x$ 在 0 的两侧分别趋于 $-\infty$ 和 $+\infty$。若按将未定义的无穷间断点也列入的约定，另计 0。 □

**注记 逐点极限与一致收敛** 把原式中第 $n$ 个函数记为

$$f_n(x)=\frac{x^{2n+1}+1}{x^{2n+1}-x^{n+1}+x},\qquad x\neq 0.$$

每个 $f_n$ 在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上连续。原解答已经求出它们的逐点极限 $f$，其中 $f(1)=2$，而 $x>1$ 时 $f(x)=1$。所以 $f$ 在 1 处有可去间断。

固定 $\delta > 0$，记整个区间 $[1, 1+\delta]$ 上误差的上确界为

$$E_n = \sup_{x \in [1,1+\delta]} |f_n(x) - f(x)|.$$

在该区间上一致收敛于 $f$，就是要求 $E_n \to 0$。然而，对每个固定的 $n$，由 $f_n$ 在 1 处连续且 $f_n(1) = 2$，

$$E_n \geqslant \lim_{x \to 1^+} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{x \to 1^+} |f_n(x) - 1| = |2 - 1| = 1.$$

因此 $E_n$ 不趋于 0，$f_n$ 在这个区间上并不一致收敛。本题说明，连续函数的逐点极限可以不连续。

7. 设 $f \in C([a,b])$. 证明: $f$ 的值域

$$f([a,b]) = \{y \mid \text{存在} x \in [a,b] \text{ 使得} f(x) = y\}$$

是一个有界闭区间.

解答. 由最值定理，存在 $x_m, x_M \in [a,b]$，使

$$m = f(x_m) = \min_{[a,b]} f, \qquad M = f(x_M) = \max_{[a,b]} f.$$

对每个 $x \in [a,b]$，均有 $m \leqslant f(x) \leqslant M$，故 $f([a,b]) \subseteq [m,M]$。

若 $m < M$，对任意 $y \in (m,M)$，在以 $x_m, x_M$ 为端点的闭区间上应用介值定理，得到某个 $x \in [a,b]$ 使 $f(x) = y$。又 $m, M$ 分别在 $x_m, x_M$ 处取到，所以 $[m,M] \subseteq f([a,b])$。若 $m = M$，则每个 $x \in [a,b]$ 都满足 $f(x) = m$。两种情形均有 $f([a,b]) = [m,M]$，这是有界闭区间。 □

# 第 05 次作业

1. 给定多项式

$$f(x) = x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $n$ 是正整数，各系数均为实数。证明：如果 $a_0 < 0$，则 $f(x) = 0$ 至少有两个实数根。

解答. 要分别在原点的两侧找到一个根。由于

$$\frac{f(x)}{x^{2n}} = 1 + \frac{a_{2n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^{2n}} \longrightarrow 1 \qquad (x \to \pm\infty),$$

可取充分大的 $R > 0$，使

$$\frac{f(-R)}{R^{2n}} > \frac{1}{2}, \qquad \frac{f(R)}{R^{2n}} > \frac{1}{2}.$$

因此 $f(-R) > 0$、$f(R) > 0$。又 $f(0) = a_0 < 0$，而多项式是连续函数，由介值定理，分别存在

$$x_- \in (-R, 0), \qquad x_+ \in (0, R),$$

使 $f(x_-) = f(x_+) = 0$。这两个根分处原点两侧，因而互不相同。 □

2. 设 $P(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 是实数系数的多项式。证明：$P(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值，即存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $P(x) \geqslant P(x_0)$。

解答. 先把最小值可能出现的范围限制在一个有界闭区间内。因为

$$\frac{P(x)}{x^4} = 1 + \frac{a_3}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_1}{x^3} + \frac{a_0}{x^4} \longrightarrow 1 \qquad (x \to \pm\infty),$$

所以 $|x|$ 充分大时，$P(x) > x^4/2$。取充分大的 $R > 0$，使 $|x| > R$ 时有

$$P(x) > \frac{x^4}{2} > \frac{R^4}{2} > P(0).$$

由最值定理，连续函数 $P$ 在 $[-R, R]$ 上取得最小值，设取值点为 $x_0$。由于 $0 \in [-R, R]$，有 $P(x_0) \leqslant P(0)$。在区间内，由 $x_0$ 的选取有 $P(x) \geqslant P(x_0)$。在区间外，则有

$$P(x) > P(0) \geqslant P(x_0).$$

因此 $x_0$ 也是 $P$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上的最小值点。 □

3. 设 $f \in C([a,+\infty))$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限。证明：$f$ 在 $[a,+\infty)$ 上或者有最大值，或者有最小值。

解答. 记 $L = \lim_{x\to+\infty} f(x)$。若 $f(x) = L$ 对所有 $x \geqslant a$ 成立，则最大值和最小值都等于 $L$。否则，取 $c \geqslant a$ 使 $f(c) \neq L$，再令 $\eta = |f(c) - L|/2 > 0$。由极限定义，可取 $R > c$，使

$$L - \eta < f(x) < L + \eta \qquad (x > R).$$

由最值定理，$f$ 在 $[a,R]$ 上取得最大值和最小值，分别记取值点为 $x_M$ 和 $x_m$。若 $f(c) > L$，因为 $c \in [a,R]$，当 $x > R$ 时有

$$f(x) < L + \eta = \frac{L + f(c)}{2} < f(c) \leqslant f(x_M).$$

因此 $f(x_M)$ 是整个半轴上的最大值。

若 $f(c) < L$，当 $x > R$ 时有

$$f(x) > L - \eta = \frac{L + f(c)}{2} > f(c) \geqslant f(x_m).$$

因此 $f(x_m)$ 是整个半轴上的最小值。 □

4. 设 $f(x) = x + \arctan x$。

(1) 证明 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在连续的反函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

(2) 证明对任意 $u, v \in \mathbb{R}$，都有

$$|g(u) - g(v)| \leqslant |u - v|,$$

并由此证明 $g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

解答. (1) 函数 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。又由于 $\arctan x$ 严格单调递增，当 $x_1 < x_2$ 时，

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) + (\arctan x_2 - \arctan x_1) > 0,$$

所以 $f$ 严格单调递增。再由 $|\arctan x| < \pi/2$，得

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

对每个 $u \in \mathbb{R}$，可取 $A < B$，使 $f(A) < u < f(B)$。介值定理保证 $f(x) = u$ 有解，严格单调性保证解唯一。因此 $f$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，反函数 $g$ 存在。

下面验证反函数连续。固定 $u_0 \in \mathbb{R}$，记 $x_0 = g(u_0)$。对任意 $\varepsilon > 0$，严格单调性给出

$$f(x_0 - \varepsilon) < u_0 < f(x_0 + \varepsilon).$$

令

$$\delta = \min\{u_0 - f(x_0 - \varepsilon),\, f(x_0 + \varepsilon) - u_0\} > 0.$$

若 $|u - u_0| < \delta$，则 $f(x_0 - \varepsilon) < u < f(x_0 + \varepsilon)$，由 $f$ 严格单调递增可知

$$x_0 - \varepsilon < g(u) < x_0 + \varepsilon.$$

这就是 $g$ 在 $u_0$ 连续。

(2) 若 $u<v$，令 $x=g(u)$、$y=g(v)$。由 $f(x)=u<v=f(y)$ 及 $f$ 的严格单调性得 $x<y$，于是

$$v-u=f(y)-f(x)=(y-x)+(\arctan y-\arctan x)\geqslant y-x.$$

所以 $|g(u)-g(v)|\leqslant|u-v|$。当 $u>v$ 时交换两者，当 $u=v$ 时两边同为 0。

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$。只要 $u,v\in\mathbb{R}$ 且 $|u-v|<\delta$，就有

$$|g(u)-g(v)|\leqslant|u-v|<\varepsilon.$$

故 $g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。 □

5. 给定实数 $\alpha$，设 $f(x)=x^\alpha$。试确定 $f$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上是否一致连续。

*解答.* $f$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续的充分必要条件是 $\alpha\leqslant1$。

若 $\alpha<0$，令 $p=-\alpha>0$。函数 $\varphi(t)=t^p$ 在 $[0,1]$ 上连续，由有界闭区间上连续函数的一致连续性，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\eta>0$，使 $s,t\in[0,1]$ 且 $|s-t|<\eta$ 时，$|s^p-t^p|<\varepsilon$。对 $x,y\geqslant1$，有

$$\left|\frac1x-\frac1y\right|=\frac{|x-y|}{xy}\leqslant|x-y|.$$

因此 $|x-y|<\eta$ 时，

$$|x^\alpha-y^\alpha|=\left|\left(\frac1x\right)^p-\left(\frac1y\right)^p\right|<\varepsilon.$$

故这时 $f$ 一致连续。

当 $\alpha=0$ 时，$f(x)=1$，故 $|f(x)-f(y)|=0$。当 $\alpha=1$ 时，$|f(x)-f(y)|=|x-y|$，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$。两种情形均有一致连续性。

若 $0<\alpha<1$，先设 $y>x\geqslant1$，并记 $h=y-x>0$。因为 $\alpha-1<0$ 且 $y\geqslant x,h$，有

$$y^\alpha=xy^{\alpha-1}+hy^{\alpha-1}\leqslant xx^{\alpha-1}+hh^{\alpha-1}=x^\alpha+h^\alpha.$$

结合幂函数的单调性，得到 $0\leqslant y^\alpha-x^\alpha\leqslant(y-x)^\alpha$。交换 $x,y$ 可知，对任意 $x,y\geqslant1$，

$$|x^\alpha-y^\alpha|\leqslant|x-y|^\alpha.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^{1/\alpha}$。若 $|x-y|<\delta$，则 $|f(x)-f(y)|\leqslant|x-y|^\alpha<\delta^\alpha=\varepsilon$。

最后，若 $\alpha>1$，令

$$x_n=n,\qquad y_n=n+n^{1-\alpha}.$$

则 $x_n,y_n\in[1,+\infty)$，且 $y_n-x_n=n^{1-\alpha}\to0$。另一方面，由 $y_n>x_n$ 和 $\alpha-1>0$，

$$\begin{aligned}y_n^\alpha-x_n^\alpha&=y_ny_n^{\alpha-1}-x_nx_n^{\alpha-1}\\&\geqslant y_nx_n^{\alpha-1}-x_nx_n^{\alpha-1}\\&=(y_n-x_n)x_n^{\alpha-1}=1.\end{aligned}$$

若 $f$ 一致连续，取 $\varepsilon=1$，上述两点在 $n$ 充分大时应满足 $|f(y_n)-f(x_n)|<1$，与此矛盾。所以 $\alpha>1$ 时不一致连续。 □

6. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是以 $T>0$ 为周期的连续函数，即对任何 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x+T)=f(x)$。利用列紧性证明：$f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

解答. 反设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。由定义的否定，存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个正整数 $n$，都能找到 $x_n,y_n\in\mathbb{R}$，满足

$$|x_n-y_n|<\frac{1}{n},\qquad |f(x_n)-f(y_n)|\geqslant\varepsilon_0.$$

将 $x_n$ 和 $y_n$ 平移相同的整数倍周期。取 $m_n=\lfloor x_n/T\rfloor$，令

$$u_n=x_n-m_nT,\qquad v_n=y_n-m_nT.$$

由 $m_n\leqslant x_n/T<m_n+1$ 得 $0\leqslant u_n<T$。数列 $\{u_n\}$ 位于有界闭区间 $[0,T]$ 中。由列紧性，可取子列 $\{u_{n_k}\}$，使 $u_{n_k}\to c\in[0,T]$。又

$$|v_{n_k}-c|\leqslant|v_{n_k}-u_{n_k}|+|u_{n_k}-c|<\frac{1}{n_k}+|u_{n_k}-c|\longrightarrow 0,$$

所以 $v_{n_k}\to c$。因为 $f$ 在整个实轴上连续，故

$$f(u_{n_k})\to f(c),\qquad f(v_{n_k})\to f(c).$$

由周期性也有 $f(x-T)=f((x-T)+T)=f(x)$，故平移任意整数倍周期都保持函数值。因此

$$|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|=|f(u_{n_k})-f(v_{n_k})|\longrightarrow 0,$$

这与该差始终不小于 $\varepsilon_0$ 矛盾。故 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。 □

7. 当 $x\to+\infty$ 时，如下五个函数都是无穷大。请将它们按照阶的高低排序，并说明理由。

$$x^\alpha\ (\alpha>0),\qquad a^x\ (a>1),\qquad \ln x,\qquad [x]!,\qquad x^x,$$

其中 $[x]!$ 表示 $x$ 的整数部分的阶乘。

解答. 由低阶到高阶的次序为

$$\ln x,\qquad x^\alpha,\qquad a^x,\qquad [x]!,\qquad x^x.$$

只须证明每一对相邻函数的比值都趋于 $0$。

先用一个数列估计。若正数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_{n+1}/c_n\to q<1$，取 $q<r<1$，则存在 $N$，使 $c_{n+1}\leqslant rc_n$ 对 $n\geqslant N$ 成立。逐次代入得到

$$0<c_n=c_N\prod_{j=N}^{n-1}\frac{c_{j+1}}{c_j}\leqslant c_Nr^{n-N}\longrightarrow 0\qquad (n>N).$$

(1) 对任意 $p>0$、$b>1$，令 $c_n=n^p/b^n$，则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{(1+1/n)^p}{b}\longrightarrow\frac{1}{b}<1,$$

所以 $c_n \to 0$。若 $t \to +\infty$，记 $n = [t]$，则

$$0 \leqslant \frac{t^p}{b^t} \leqslant \frac{(n+1)^p}{b^n} = bc_{n+1} \longrightarrow 0.$$

取 $p = \alpha$、$b = a$，得 $x^\alpha / a^x \to 0$。再令 $t = \ln x$，取 $p = 1$、$b = e^\alpha > 1$，得

$$\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{t}{(e^\alpha)^t} \longrightarrow 0.$$

(2) 记 $n = [x]$。因为 $n \leqslant x < n+1$，

$$0 \leqslant \frac{a^x}{[x]!} \leqslant \frac{a^{n+1}}{n!}.$$

令 $d_n = a^{n+1}/n!$，则 $d_{n+1}/d_n = a/(n+1) \to 0$。由前述事实，$d_n \to 0$，所以 $a^x/[x]! \to 0$。

(3) 对 $n = [x] \geqslant 2$，因为 $x \geqslant n$，有 $x^x \geqslant n^x \geqslant n^n$，于是

$$0 \leqslant \frac{[x]!}{x^x} \leqslant \frac{n!}{n^n} = \prod_{k=1}^{n} \frac{k}{n} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{[n/2]} \longrightarrow 0.$$

最后一个不等式中，前 $[n/2]$ 个因子不超过 $1/2$，其余因子不超过 1。四个相邻比值均趋于 0，故所列次序成立。 □

8. 设函数 $f : [0,1] \to [0,1]$ 严格单调递增，且满足：

(1) 对任何实数 $b \geqslant 1$，有 $f\left(\frac{1}{b}\right) < \frac{1}{b+1}$；

(2) 对任何 $t > 1$，存在 $M \geqslant 1$，使得当 $b \geqslant M$ 时，总有 $f\left(\frac{1}{b}\right) > \frac{1}{b+t}$。

定义数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为

$$0 < a_1 < 1, \qquad a_{n+1} = f(a_n), \quad n \geqslant 1.$$

证明：$\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 1$。

解答. 题设给出 $0 < a_1 < 1$。若 $0 < a_n < 1$，由 $f$ 严格递增且 $f(0) \geqslant 0$，有 $a_{n+1} = f(a_n) > f(0) \geqslant 0$。在条件 (1) 中取 $b = 1/a_n$，得

$$0 < a_{n+1} < \frac{1}{1/a_n + 1} = \frac{a_n}{1+a_n} < a_n < 1.$$

这就验证了每一步递推都有 $0 < a_n < 1$。

令 $b_n = 1/a_n$。取上式的倒数，得到 $b_{n+1} > b_n + 1$，故

$$b_n = b_1 + \sum_{j=1}^{n-1} (b_{j+1} - b_j) \geqslant b_1 + n - 1 \longrightarrow +\infty.$$

特别地，由 $b_1 > 1$ 可知 $b_n/n > 1$。

给定 $\varepsilon > 0$，取 $t = 1 + \varepsilon/2$。取条件 (2) 对此 $t$ 给出的 $M$。由 $b_n \to +\infty$，存在 $N$，使 $b_n \geqslant M$ 对所有 $n \geqslant N$ 成立。此时

$$\frac{1}{b_n + t} < a_{n+1} < \frac{1}{b_n + 1} \quad \Longrightarrow \quad 1 < b_{n+1} - b_n < t.$$

对 $j = N, \ldots, n-1$ 累加上界，得

$$b_n = b_N + \sum_{j=N}^{n-1} (b_{j+1} - b_j) < b_N + t(n-N) \qquad (n > N).$$

于是当 $n > N$ 且 $|b_N - tN|/n < \varepsilon/2$ 时，

$$1 < \frac{b_n}{n} < t + \frac{b_N - tN}{n} \leqslant 1 + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|b_N - tN|}{n} < 1 + \varepsilon.$$

所以 $b_n/n \to 1$，从而

$$na_n = \frac{n}{b_n} = \frac{1}{b_n/n} \longrightarrow 1.$$

□

**注记 倒数换元与对数迭代** 原题由 $b_n = 1/a_n$ 的增量趋于 1，得到 $na_n \to 1$。这个方法还可以处理其他常数。设 $a_n > 0$、$a_n \to 0$，并且

$$\frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \longrightarrow c > 0.$$

先由

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - a_n \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \longrightarrow 1,$$

再令 $b_n = 1/a_n$，得到

$$b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \frac{a_n}{a_{n+1}} \longrightarrow c.$$

任取 $0 < \varepsilon < c$，可取 $N$，使 $j \geqslant N$ 时 $c - \varepsilon \leqslant b_{j+1} - b_j \leqslant c + \varepsilon$。对 $j = N, \ldots, n-1$ 求和并除以 $n$，得到

$$\frac{b_N}{n} + (c - \varepsilon)\frac{n - N}{n} \leqslant \frac{b_n}{n} \leqslant \frac{b_N}{n} + (c + \varepsilon)\frac{n - N}{n}.$$

两端分别趋于 $c - \varepsilon$、$c + \varepsilon$。由于 $\varepsilon$ 可以任意小，

$$\frac{b_n}{n} \longrightarrow c, \qquad \boxed{na_n = \frac{1}{b_n/n} \longrightarrow \frac{1}{c}}.$$

例如，设 $a_1 > 0$，$a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$。对 $x > 0$，由对数的积分表示，

$$0 < \ln(1 + x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1 + t} < \int_0^x 1 \, \mathrm{d}t = x.$$

因此 $0 < a_{n+1} < a_n$，数列有极限 $A \geqslant 0$。在递推式中取极限，得 $A = \ln(1 + A)$。若 $A > 0$，上面的严格不等式给出 $\ln(1 + A) < A$，矛盾。故 $A = 0$。

当 $0 \leqslant t \leqslant x$ 时，$t/(1 + x) \leqslant t/(1 + t) \leqslant t$。积分后得到

$$\frac{x^2}{2(1 + x)} \leqslant x - \ln(1 + x) = \int_0^x \frac{t}{1 + t} \, \mathrm{d}t \leqslant \frac{x^2}{2}.$$

取 $x = a_n$ 并除以 $a_n^2$，有

$$\frac{1}{2(1 + a_n)} \leqslant \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \leqslant \frac{1}{2}.$$

由 $a_n \to 0$，夹逼得中间的比值趋于 $1/2$。在上述推广中取 $c = 1/2$，即得 $\boxed{na_n \to 2}$。

# 第 06 次作业

1. (1) 设 $f$ 可导且 $f(x)\neq 0$。求 $\ln|f(x)|$ 的导函数。

   (2) 设 $f$ 可导且 $|f(x)|<1$。求 $\arcsin(f(x))$ 的导函数。

   (3) 设 $u,v$ 可导且 $u(x)>0$。求 $u(x)^{v(x)}$ 的导函数。

   解答. (1) 在所求点 $x$ 处，$f(x)\neq 0$。由连续性，$f$ 在 $x$ 附近符号固定。取 $s=1$ 或 $s=-1$，使该邻域内 $|f|=sf$，于是

$$\big(\ln|f(x)|\big)'=\frac{sf'(x)}{sf(x)}=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

   (2) 由 $|f(x)|<1$ 和链式法则，

$$\big(\arcsin(f(x))\big)'=(\arcsin)'(f(x))\,f'(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}.$$

   (3) 由 $u(x)>0$，可写成 $u(x)^{v(x)}=\exp(v(x)\ln u(x))$。使用链式法则和乘积求导法则，

$$\begin{aligned}\big(u(x)^{v(x)}\big)'&=\exp(v(x)\ln u(x))\,\big(v(x)\ln u(x)\big)'\\&=u(x)^{v(x)}\left(v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right).\end{aligned}$$

□

2. (1) 叙述函数 $f$ 在 $x_0$ 处可微的定义.

   (2) 证明: 一元函数 $f$ 在 $x_0$ 处可微的充分必要条件是 $f$ 在 $x_0$ 处可导.

   (3) 设 $g(0)=h(0)=0$, 且对任何 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $|g(x)|\leqslant|h(x)|$. 证明: 如果 $g$ 与 $h$ 在 $x=0$ 处都可导, 则 $|g'(0)|\leqslant|h'(0)|$.

   解答. (1) $f$ 在 $x_0$ 处可微，是指存在常数 $A$ 和余项 $r(h)$，使

$$f(x_0+h)-f(x_0)=Ah+r(h),\qquad \lim_{h\to0}\frac{r(h)}{h}=0.$$

   (2) 若 $f$ 在 $x_0$ 处可微，则

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to0}\left(A+\frac{r(h)}{h}\right)=A,$$

   故 $f'(x_0)$ 存在且等于 $A$。反过来，若 $f'(x_0)$ 存在，取 $A=f'(x_0)$，令 $r(h)=f(x_0+h)-f(x_0)-Ah$，则

$$\frac{r(h)}{h}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)\longrightarrow 0.$$

   因此 $f$ 在 $x_0$ 处可微。

   (3) 由 $g(0)=h(0)=0$，对 $x\neq0$ 有

$$\left|\frac{g(x)-g(0)}{x}\right|=\frac{|g(x)|}{|x|}\leqslant\frac{|h(x)|}{|x|}=\left|\frac{h(x)-h(0)}{x}\right|.$$

   两端在 $x\to0$ 时分别趋于 $|g'(0)|$ 和 $|h'(0)|$，故 $|g'(0)|\leqslant|h'(0)|$。 □

3. 设函数 $f$ 在 $x=a$ 处的导数为 $f'(a)=L$, 且 $f(a)\neq 0$.

(1) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\ln\left|f\left(a+\frac{1}{n}\right)\right|-\ln|f(a)|\right).$$

(2) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n.$$

解答. $f$ 在 $a$ 处可导，故 $f(a+1/n)\to f(a)\neq 0$。当 $n$ 充分大时，$f(a+1/n)$ 与 $f(a)$ 同号。

(1) 由第 1 题的对数求导公式，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\left(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|}{1/n}\\ &= (\ln|f|)'(a)=\boxed{\frac{L}{f(a)}}.\end{aligned}$$

(2) 由于底数最终为正，

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n &= \exp\left(n\ln\frac{|f(a+1/n)|}{|f(a)|}\right)\\ &= \exp\left(n\left(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\right)\right)\\ &\longrightarrow \boxed{e^{L/f(a)}}.\end{aligned}$$

最后一步用了 (1) 和指数函数的连续性。 □

4. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是处处可导的双射, 其反函数为 $f^{-1}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

(1) $f^{-1}$ 是否一定处处可导? 请说明理由.

(2) 设 $f$ 的导函数处处非零. 设函数 $f$ 与 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都处处有二阶导数. 定义函数

$$h(x)=g(f^{-1}(x)),\qquad x\in\mathbb{R}.$$

计算 $h$ 的一阶导函数 $h'(x)$ 与二阶导函数 $h''(x)$, 要求用 $f$ 与 $g$ 的高阶导函数表示.

解答. (1) 取处处可导的双射 $f(t)=t^3$，则 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$。在 0 处的差商满足

$$\frac{f^{-1}(x)-f^{-1}(0)}{x}=\frac{\sqrt[3]{x}}{x}=\frac{1}{(\sqrt[3]{x})^2}\longrightarrow+\infty\qquad(x\to 0).$$

因此这个反函数在 0 处没有有限导数。

(2) 令 $t=f^{-1}(x)$。因为 $f'(t)\neq 0$，由反函数求导公式得 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x=1/f'(t)$，所以

$$h'(x)=g'(t)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\boxed{\frac{g'(t)}{f'(t)}}.$$

再用链式法则和商的求导公式，

$$\begin{aligned} h''(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{g'(t)}{f'(t)}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} \\ &= \frac{f'(t)g''(t)-g'(t)f''(t)}{(f'(t))^2}\cdot\frac{1}{f'(t)} \\ &= \boxed{\frac{f'(t)g''(t)-g'(t)f''(t)}{(f'(t))^3}}, \qquad t=f^{-1}(x). \end{aligned}$$

□

5. 定义函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases} e^{-1/x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0. \end{cases}$$

(1) 证明: 对每个正整数 $n$, 存在多项式 $P_n(t)$, 使得对每个 $x>0$, $f$ 在点 $x$ 处的 $n$ 阶导数为

$$f^{(n)}(x)=P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x}.$$

(2) 对每个正整数 $n$, 计算 $f$ 在 0 处的 $n$ 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

解答. (1) 取 $P_0(t)=1$，则 $f(x)=P_0(1/x)e^{-1/x}$ $(x>0)$。若 $P_n$ 是多项式且 $f^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x}$，则

$$f^{(n+1)}(x)=\left(-\frac{1}{x^2}P_n'(1/x)+\frac{1}{x^2}P_n(1/x)\right)e^{-1/x}.$$

于是取

$$P_{n+1}(t)=t^2\big(P_n(t)-P_n'(t)\big),$$

它仍是多项式，并且 $f^{(n+1)}(x)=P_{n+1}(1/x)e^{-1/x}$。这就完成了归纳步骤。

(2) 对多项式 $Q(t)=\sum_{j=0}^{d}c_jt^j$，可取 $d\geqslant 1$（必要时补零系数）。当 $t\geqslant 1$ 时，$|Q(t)|\leqslant t^d\sum_{j=0}^{d}|c_j|$。由第 5 次作业第 7 题的增长比较，

$$0\leqslant |Q(t)|e^{-t}\leqslant\left(\sum_{j=0}^{d}|c_j|\right)t^de^{-t}\longrightarrow 0 \qquad (t\to+\infty).$$

下面归纳证明 $f^{(n)}(0)=0$。当 $n=0$ 时，$f(0)=0$。若 $f^{(n)}(0)=0$，则 $h<0$ 时 $f^{(n)}(h)=0$，故左侧差商为 0。当 $h>0$ 时，令 $t=1/h$，则

$$\frac{f^{(n)}(h)-f^{(n)}(0)}{h}=tP_n(t)e^{-t}\longrightarrow 0 \qquad (h\to 0^+).$$

两侧差商均趋于 0，所以 $f^{(n+1)}(0)$ 存在且等于 0。归纳得到 $\boxed{f^{(n)}(0)=0 \quad (n\geqslant 1)}$。 □

**注记 平坦函数与 Taylor 级数** 原解答已经证明，对每个 $n \geqslant 0$，都有 $f^{(n)}(0) = 0$。在 $x > 0$ 时令 $t = 1/x$，利用原解答的公式，有

$$\lim_{x \to 0^+} f^{(n)}(x) = \lim_{t \to +\infty} P_n(t) e^{-t} = 0,$$
$$\lim_{x \to 0^-} f^{(n)}(x) = 0 = f^{(n)}(0).$$

在 $x \neq 0$ 处，各阶导数由给定公式也都是连续的。因此 $f$ 有任意阶连续导数，记作 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$。各阶导数在 0 处全为零，这种性质称为在 0 处平坦。

它在 0 处的 Taylor 级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

而对每个 $x > 0$，都有 $f(x) = e^{-1/x} > 0$。所以，这个 Taylor 级数在 0 的任何邻域内都不等于 $f$，即 $f$ 在 0 处不实解析。

利用本题的 $f$，还可以构造只在有限区间内非零的光滑函数。令

$$\psi(x) = f(1 - x^2) = \begin{cases} e^{-1/(1-x^2)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geqslant 1. \end{cases}$$

多项式 $1 - x^2$ 与 $f$ 都有任意阶连续导数，由复合求导法则，$\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$。同时 $\psi(x) > 0$ 对 $|x| < 1$ 成立，$\psi(x) = 0$ 对 $|x| \geqslant 1$ 成立。这类光滑凸起函数是分析中构造测试函数的常用材料。

6. 计算 $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^3 - x}$ 的 $n$ 阶导函数，其中 $n \geqslant 1$，$x \neq 0, \pm 1$。

解答. 为求部分分式的系数，把右边写成 $A/x + B/(x-1) + C/(x+1)$。通分后要满足多项式恒等式

$$x^2 + 1 = A(x^2 - 1) + Bx(x+1) + Cx(x-1).$$

分别代入 $x = 0, 1, -1$，得 $1 = -A$、$2 = 2B$、$2 = 2C$。代回右边确有

$$-(x^2 - 1) + x(x+1) + x(x-1) = x^2 + 1,$$

故 $f(x) = -1/x + 1/(x-1) + 1/(x+1)$。

对 $x \neq a$，$\big((x-a)^{-1}\big)^{(0)} = (x-a)^{-1}$。若第 $n$ 阶导数为 $(-1)^n n!(x-a)^{-n-1}$，再求一次导数得到

$$(-1)^n n!(-n-1)(x-a)^{-n-2} = (-1)^{n+1}(n+1)!(x-a)^{-n-2}.$$

将这一公式用于上面的三个分式，得

$$\boxed{f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \left( -\frac{1}{x^{n+1}} + \frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right)}, \qquad x \neq 0, \pm 1.$$

□

7. 设 $r>0$，摆线的一段光滑弧由参数方程

$$x=r(t-\sin t),\qquad y=r(1-\cos t),\qquad 0<t<2\pi$$

给出。求 $y$ 关于 $x$ 的一阶导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$，并将结果用 $r,t$ 表示。

解答. 在 $0<t<2\pi$ 上，$x'(t)=r(1-\cos t)=2r\sin^2(t/2)>0$，所以可把 $t$ 看成 $x$ 的函数。由 $y'(t)=r\sin t$，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{2\sin(t/2)\cos(t/2)}{2\sin^2(t/2)}=\boxed{\cot\frac{t}{2}}.$$

再用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x=(1/x'(t))\,\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{2r\sin^2(t/2)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)=\frac{1}{2r\sin^2(t/2)}\left(-\frac{1}{2\sin^2(t/2)}\right)=\boxed{-\frac{1}{4r\sin^4(t/2)}}.$$

□

**注记 摆线、弧长与最速降线** 半径为 $r$ 的圆沿水平直线向右无滑动滚动。取圆上最初与直线接触的点 $P$，并以其起始位置为原点。圆转过角 $t$ 时，无滑动条件使圆心向右移动的距离等于弧长 $rt$。初始半径向量 $(0,-r)$ 随圆顺时针转过角 $t$。于是圆心 $C$ 的位置与半径向量分别为

$$C=(rt,r),\qquad \overrightarrow{CP}=(-r\sin t,-r\cos t).$$

所以点 $P$ 的坐标为

$$(x,y)=(rt,r)+(-r\sin t,-r\cos t)=\big(r(t-\sin t),r(1-\cos t)\big).$$

这就得到本题的参数方程。

令 $s(t)$ 为从参数 0 到 $t$ 的弧长。对 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$，有 $\sin(t/2)\geqslant 0$，故

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}&=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\\&=r\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}=r\sqrt{2-2\cos t}=2r\sin\frac{t}{2}.\end{aligned}$$

于是，一拱摆线的长度为

$$\ell=\int_0^{2\pi}2r\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=\left[-4r\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=8r.$$

摆线还出现在变分法的最速降线问题中。取 $y$ 轴正向竖直向下，设重力加速度为 $g>0$。质点从原点静止出发，无摩擦地沿轨道滑动。由能量守恒，$\frac{1}{2}v^2=gy$，即速度为 $v=\sqrt{2gy}$。沿轨道滑行的总时间为

$$\mathcal{T}=\int_{\text{轨道}}\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2gy}}.$$

起点处按反常积分理解。最速降线问题是在通向右下方给定终点的轨道中求这个积分的最小值。该变分问题的解是以起点为尖点的一段摆线。参见 Johann Bernoulli 发表解答的原刊图版（1697）。

8. 设 $f(x)=e^{\arcsin x}$，$-1<x<1$。

(1) 证明 $(1-x^2)f''(x)-xf'(x)-f(x)=0$。

(2) 利用 (1) 求 $f^{(n)}(0)$，其中 $n$ 为任意正整数。

解答. (1) 由 $f(x)=e^{\arcsin x}$，有 $f'(x)=f(x)/\sqrt{1-x^2}$。再求一次导数，

$$f''(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{xf(x)}{(1-x^2)^{3/2}}=\frac{f(x)+xf'(x)}{1-x^2}.$$

所以 $(1-x^2)f''(x)-xf'(x)-f(x)=0$。

(2) $f$ 在 $(-1,1)$ 内有任意阶导数。对 (1) 的恒等式求 $n$ 阶导数。因为 $1-x^2$ 的三阶及更高阶导数为零，$x$ 的二阶及更高阶导数为零，莱布尼茨公式给出

$$\big((1-x^2)f''\big)^{(n)}=(1-x^2)f^{(n+2)}-2nxf^{(n+1)}-n(n-1)f^{(n)},$$
$$(xf')^{(n)}=xf^{(n+1)}+nf^{(n)}.$$

式中 $n(n-1)=2\binom{n}{2}$，当 $n=0,1$ 时对应项为零。又 $n(n-1)+n+1=n^2+1$，所以

$$(1-x^2)f^{(n+2)}-(2n+1)xf^{(n+1)}-(n^2+1)f^{(n)}=0.$$

令 $a_n=f^{(n)}(0)$，在上式中取 $x=0$，得

$$a_{n+2}=(n^2+1)a_n,\qquad a_0=f(0)=1,\quad a_1=f'(0)=1.$$

把 $n$ 分别取为 $2m$、$2m+1$，得到

$$a_{2m+2}=(4m^2+1)a_{2m},\qquad a_{2m+3}=\big((2m+1)^2+1\big)a_{2m+1}.$$

从 $a_0$ 和 $a_1$ 分别出发，每递推一步就在乘积中增加上式给出的一个因子，故

$$\boxed{f^{(2m)}(0)=\prod_{j=0}^{m-1}(4j^2+1)},\qquad \boxed{f^{(2m+1)}(0)=\prod_{j=0}^{m-1}\big((2j+1)^2+1\big)}.$$

第一式取 $m\geqslant 1$，第二式取 $m\geqslant 0$，空乘积约定为 1。例如 $f'(0)=1$、$f''(0)=1$、$f^{(3)}(0)=2$、$f^{(4)}(0)=5$。 □